

中学3年 数学 JH-MATH-G3-U05 相似な図形

中学生版 単元別プリント

相似な図形

図形 | 相似条件・平行線と線分の比・中点連結定理・相似比と面積比・体積比

全 8 問 40 点満点

組 番 氏名

/ 40 点

1. 答えが分数になるときは、それ以上約分できない形で答えなさい。根号を含む答えは、根号の中をできるだけ小さい自然数にちなさい。

1 次のうち、三角形の相似条件を選びなさい。

基礎・5点

ア 2組の辺がそれぞれ等しい

イ 1組の角が等しい

ウ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

エ 2組の角がそれぞれ等しい

2 相似比が $2:3$ の2つの三角形がある。小さい方の三角形の周の長さが 12 cm のとき、大きい方の周の長さは何 cm か。

基礎・5点

解答

3 相似比が $2:3$ の2つの三角形がある。小さい方の面積が 20 cm^2 のとき、大きい方の面積は何 cm^2 か。

基礎・5点

解答

4 相似比が $2:3$ の2つの立体がある。小さい方の体積が 16 cm^3 のとき、大きい方の体積は何 cm^3 か。

基礎・5点

解答

5 $\triangle ABC$ の辺 AB 、 AC の中点をそれぞれ M 、 N とする。 $BC = 14\text{ cm}$ のとき、 MN の長さは何 cm か。

基礎・5点

解答

6 $\triangle ABC$ で、辺 AB 上の点 D 、辺 AC 上の点 E について $DE \parallel BC$ 、 $AD:DB = 3:2$ 、 $AE = 6\text{ cm}$ である。 EC の長さは何 cm か。

基礎・5点

解答

- 7** 長さ 1 m の棒を地面に垂直に立てたところ、影の長さが 1.2 m であった。同じ時刻に、木の影の長さが 9 m であった。木の高さは何 m か。標準・5点

解答

- 8** $AD \parallel BC$ 、 $AD = 6 \text{ cm}$ 、 $BC = 10 \text{ cm}$ の台形 ABCD で、対角線の交点を O とする。 $\triangle AOD$ と $\triangle COB$ の面積の比を求めなさい。応用・5点

解答